

Praktikum 11

Membuat Program Aplikasi Logika Fuzzy

A. Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Logika Fuzzy
2. Mahasiswa dapat menjelaskan model Logika Fuzzy
3. Mahasiswa dapat membuat aplikasi Logika Fuzzy

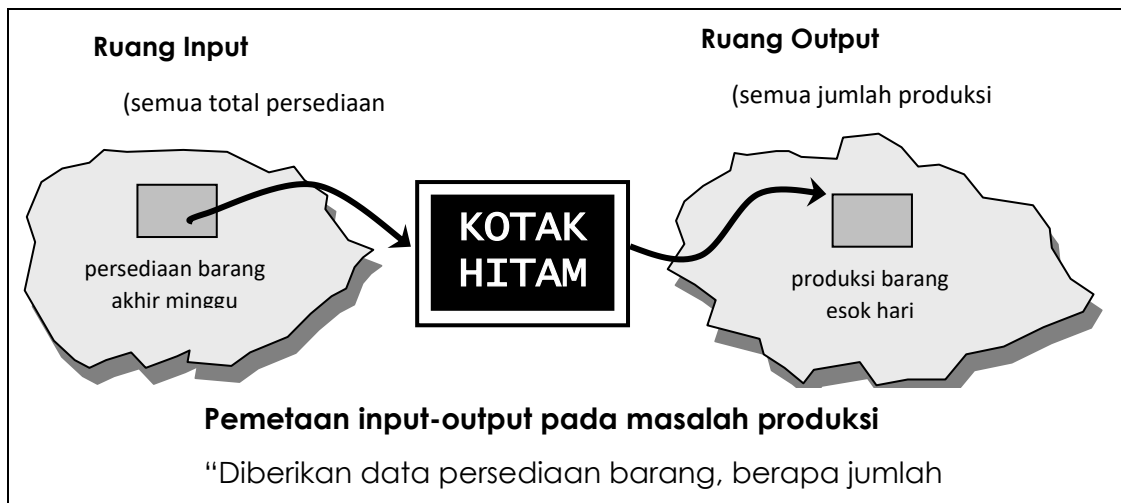
Software yang diperlukan:

- Microsoft Visual C++
- PyCharm

B. Pendahuluan

Logika Fuzzy diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh seorang kebangsaan Iran yang menjadi guru besar di University of California at Berkeley pada tahun 1965. Keputusan dari logika ini bukan biner 0 atau 1 tetapi bisa berada diantara 0 dan 1. Logika ini disebut juga sebagai ambigu atau samar.

Logika fuzzy merupakan cabang dari sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang mengemulasi kemampuan manusia dalam berfikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Logika Fuzzy adalah Sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan (fuzzyness) antara benar dan salah. Dalam teori logika Fuzzy, sebuah nilai bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan namun berapa besar kebenaran dan kesalahan itu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Sebagai contoh:



Kelebihan Logika Fuzzy

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti.
2. Logika Fuzzy sangat fleksibel.
3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat.
4. Logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non linear yang sangat kompleks.
5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan.
6. Logika Fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional.
7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami.

Kekurangan Logika Fuzzy

1. Model Mamdani atau Sugeno atau model lain.
2. Penentuan model inference harus tepat, Mamdani biasanya cocok untuk masalah intuitive sedangkan sugeno untuk permasalahan yang menangani control
3. Jumlah Nilai Linguistik untuk setiap variabel?
4. Kita harus merubah nilai crisp menjadi nilai linguistik. Jumlah dari nilai linguistik yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita selesaikan.
5. Batas-batas Nilai Linguistik, batas nilai linguistik sangat berpengaruh pada akurasi fuzzy logic.

Arsitektur Logika Fuzzy

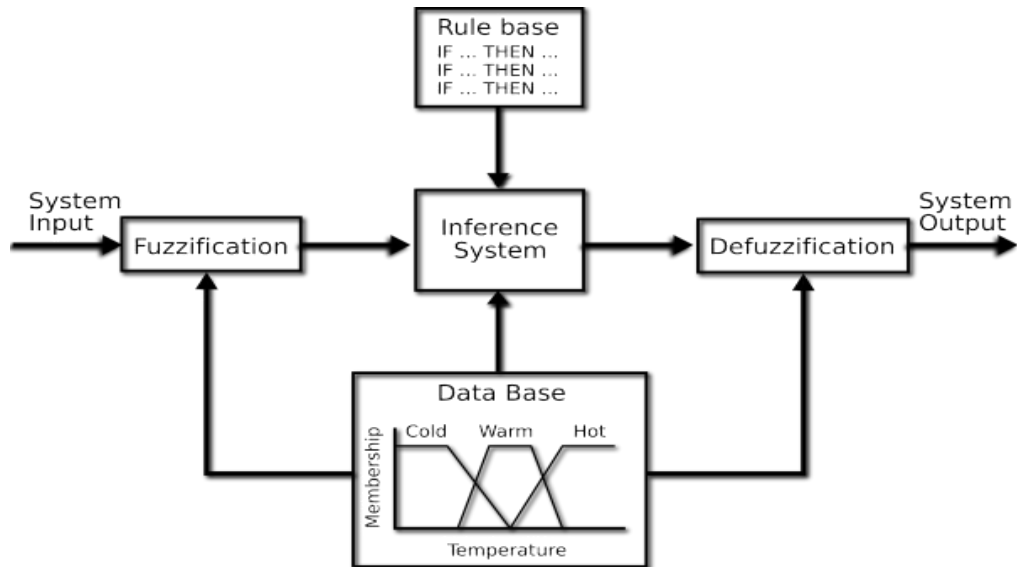


Diagram Alir Logika Fuzzy



Himpunan Tegas (Crisp)

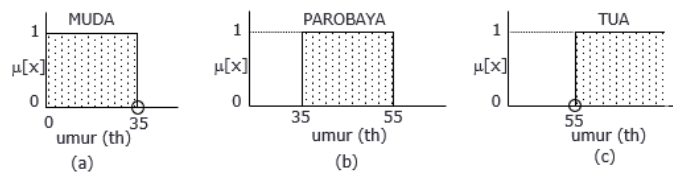
Pada himpunan tegas (*crisp*), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A , yang sering ditulis dengan $\mu_A[x]$, memiliki 2 kemungkinan, yaitu:

- Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau
- Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.

Contoh : Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

MUDA umur < 35 tahun
PAROBAYA 35 < umur < 55 tahun
TUA umur > 55 Tahun

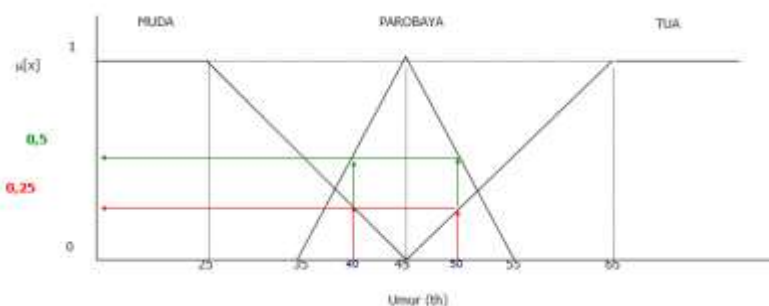
Nilai keanggotaan secara grafis, himpunan MUDA, PAROBAYA dan TUA ini dapat dilihat pada Gambar 3.



Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu :

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA.
2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel seperti: 40, 25, 50, dsb.

Seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, MUDA dan PAROBAYA, dan TUA, dsb. Seberapa besar eksistensinya dalam himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai keanggotaannya.



Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu:

1. Variabel fuzzy

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy.

Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb.

2. Himpunan fuzzy

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.

3. Semesta Pembicaraan

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan.

4. Domain

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy.

Operator Dasar

1. Operator AND

Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. $\square$ -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

2. Operator OR

Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. $\square$ -predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan.

3. Operator NOT

Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan. $\neg$ -predikat sbg hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1.

Fungsi Keanggotaan

Fungsi Keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi.

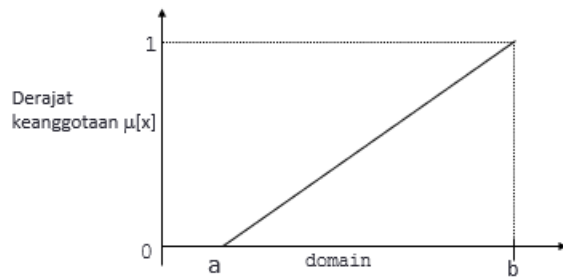
Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan.

1. Representasi Linier.
2. Representasi Kurva Segitiga
3. Representasi Kurva Trapesium
4. Representasi Kurva Bentuk Bahu
5. Representasi Kurva-S
6. Representasi Kurva Bentuk Lonceng (Bell Curve)
 - a. Kurva PI
 - b. Kurva BETA
 - c. Kurva GAUSS
7. Koordinat Keanggotaan

Representasi Linear

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas.

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi



Fungsi Keanggotaan:

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ (x - a) / (b - a); & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases}$$

Fungsi Implikasi

Tiap-tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan dalam fungsi implikasi adalah:

IF x is A THEN y is B

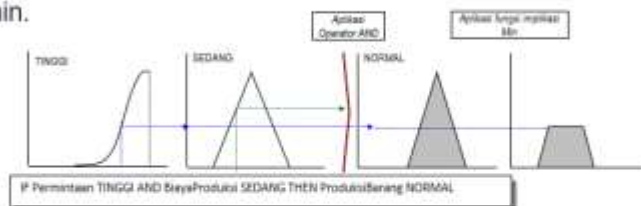
dengan x dan y adalah skalar, dan A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi yang mengikuti IF disebut sebagai anteseden, sedangkan proposisi yang mengikuti THEN disebut sebagai konsekuen. Proposisi ini dapat diperluas dengan menggunakan operator fuzzy, seperti:

IF (x1 is A1) · (x2 is A2) · (x3 is A3) · · (xN is AN) THEN y is B

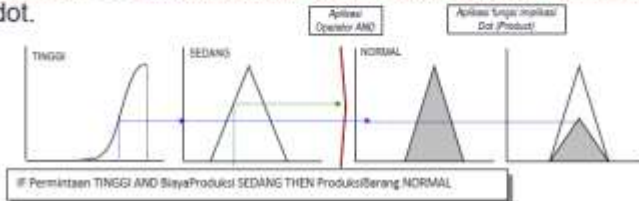
dengan · adalah operator (misal: OR atau AND).

Secara umum, ada 2 fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu:

1. **Min (minimum).** Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Gambar 27 menunjukkan salah satu contoh penggunaan fungsi min.



2. **Dot (product).** Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Gambar 28 menunjukkan salah satu contoh penggunaan fungsi dot.



Sistem Inferensi Fuzzy

1. METODE TSUKAMOTO

Pada Metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-Then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton.

2. METODE MAMDANI

Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama Metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan:

1. Pembentukan himpunan fuzzy
2. Aplikasi fungsi implikasi
3. Komposisi Aturan
3. Penegasan (Defuzzy)

3. METODE SUGENO

Penalaran dengan metode SUGENO hampir sama dengan penalaran MAMDANI, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985.

Contoh Implementasi

Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5000 kemasan/hari, dan permintaan terkecil sampai 1000 kemasan/hari. Persediaan barang digudang terbanyak sampai 600 kemasan/hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan/hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7000 kemasan/hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sbb:

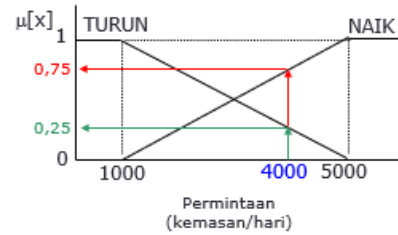
- [R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang BERKURANG;
- [R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi Barang BERKURANG;
- [R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang BERTAMBAH;
- [R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi Barang BERTAMBAH;

Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi, jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan, dan persediaan di gudang masih 300 kemasan?

Solusi:

Ada 3 variabel fuzzy yang akan dimodelkan, yaitu:

Permintaan; terdiri-atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: NAIK dan TURUN.

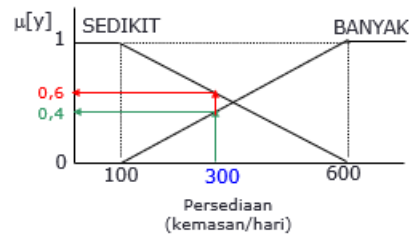


$$\mu_{\text{PmtTURUN}}[x] = \begin{cases} 1, & x \leq 1000 \\ \frac{5000 - x}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 0, & x \geq 5000 \end{cases}$$
$$\mu_{\text{PmtNAIK}}[x] = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ \frac{x - 1000}{4000}, & 1000 \leq x \leq 5000 \\ 1, & x \geq 5000 \end{cases}$$

Kita bisa mencari nilai keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{PmtTURUN}}[4000] &= (5000 - 4000) / 4000 \\ &= 0,25 \\ \mu_{\text{PmtNAIK}}[4000] &= (4000 - 1000) / 4000 \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

- Persediaan; terdiri-atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: SEDIKIT dan BANYAK



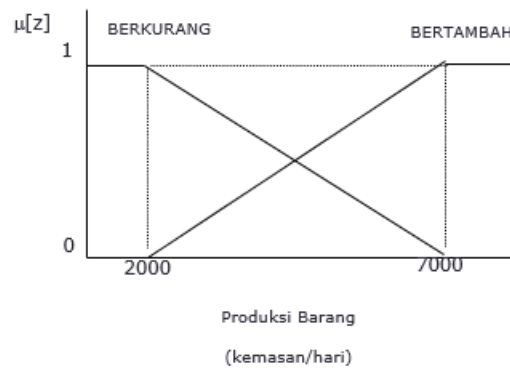
$$\mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[y] = \begin{cases} 1, & y \leq 100 \\ \frac{600 - y}{500}, & 100 \leq y \leq 600 \\ 0, & y \geq 600 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{PsdBANYAK}}[y] = \begin{cases} 0, & y \leq 100 \\ \frac{y - 100}{500}, & 100 \leq y \leq 600 \\ 1, & y \geq 600 \end{cases}$$

Kita bisa mencari nilai keanggotaan:

$$\begin{aligned} \mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[300] &= (600-300)/500 \\ &= 0,6 \\ \mu_{\text{PsdBANYAK}}[300] &= (300-100)/500 \\ &= 0,4 \end{aligned}$$

- Produksi barang; terdiri-atas 2 himpunan fuzzy, yaitu: BERKURANG dan BERTAMBAH



$$\mu_{\text{Pr Brg BERKURANG}}[z] = \begin{cases} 1, & z \leq 2000 \\ \frac{7000 - z}{5000}, & 2000 \leq z \leq 7000 \\ 0, & z \geq 7000 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{Pr Brg BERTAMBAH}}[z] = \begin{cases} 0, & z \leq 2000 \\ \frac{z - 2000}{5000}, & 2000 \leq z \leq 7000 \\ 1, & z \geq 7000 \end{cases}$$

Sekarang kita cari nilai z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi MIN pada aplikasi fungsi implikasinya:

**[R1] IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERKURANG;**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_1 &= \mu_{\text{PmtTURUN} \cap \text{PsdBANYAK}} \\ &= \min(\mu_{\text{PmtTURUN}}[4000], \mu_{\text{PsdBANYAK}}[300]) \\ &= \min(0,25; 0,4) \\ &= 0,25\end{aligned}$$

Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,

$$(7000-z)/5000 = 0,25 \quad \text{--->} \quad z_1 = 5750$$

**[R2] IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERKURANG;**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_2 &= \mu_{\text{PmtTURUN} \cap \text{PsdSEDIKIT}} \\ &= \min(\mu_{\text{PmtTURUN}}[4000], \mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[300]) \\ &= \min(0,25; 0,6) \\ &= 0,25\end{aligned}$$

Lihat himpunan Produksi Barang BERKURANG,

$$(7000-z)/5000 = 0,25 \quad \text{--->} \quad z_2 = 5750$$

**[R3] IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_3 &= \mu_{\text{PmtNAIK}} \cap \mu_{\text{PsdBANYAK}} \\ &= \min(\mu_{\text{PmtNAIK}}[4000], \mu_{\text{PsdBANYAK}}[300]) \\ &= \min(0,75; 0,4) \\ &= 0,4\end{aligned}$$

Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,
(z-2000)/5000 = 0,4 ---> $z_3 = 4000$

**[R4] IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT
THEN Produksi Barang BERTAMBAH;**

$$\begin{aligned}\alpha\text{-predikat}_4 &= \mu_{\text{PmtNAIK}} \cap \mu_{\text{PsdSEDIKIT}} \\ &= \min(\mu_{\text{PmtNAIK}}[4000], \mu_{\text{PsdSEDIKIT}}[300]) \\ &= \min(0,75; 0,6) \\ &= 0,6\end{aligned}$$

Lihat himpunan Produksi Barang BERTAMBAH,
(z-2000)/5000 = 0,6 ---> $z_4 = 5000$

Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai z, yaitu:

$$z = \frac{\alpha\text{pred}_1 * z_1 + \alpha\text{pred}_2 * z_2 + \alpha\text{pred}_3 * z_3 + \alpha\text{pred}_4 * z_4}{\alpha\text{pred}_1 + \alpha\text{pred}_2 + \alpha\text{pred}_3 + \alpha\text{pred}_4}$$

$$z = \frac{0,25 * 5750 + 0,25 * 5750 + 0,4 * 4000 + 0,6 * 5000}{0,25 + 0,25 + 0,4 + 0,6} = \frac{7475}{1,5} = 4983$$

Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak **4983** kemasan.

Contoh Program

```
#include <conio.h>
float MFx(float a,float b,float z){
    float hasil_MFx;
    if ((z >= a) && (z < b))hasil_MFx=(b - z)/(b - a);
    if (z <= a) hasil_MFx=1;
    if (z >= b) hasil_MFx=0;
    return hasil_MFx;
}
float MFy(float a,float b,float z){
    float hasil_MFy;
    if ((z >= a) && (z < b))hasil_MFy=(z - a)/(b - a);
    if (z <= a) hasil_MFy=0;
    if (z >= b) hasil_MFy=1;
    return hasil_MFy;
}
float Min(float a,float b){
    float hasil_min;
    if (a<b)
        hasil_min=a;
    else
        hasil_min=b;
    return hasil_min;
}
```

```

void main(){
    float u1x,u2x,u3x,u1y,u2y,u3y;
    float minR1,minR2,minR3,minR4;
    float proR1,proR2,proR3,proR4;
    //Fuzzyfication
    float permintaan=4000;
    float persediaan=300;
    printf("Persoalan:\n");
    printf("Permintaan:%.0f\n",permintaan);
    printf("Persediaan:%.0f\n",persediaan);
    printf("Berapa jumlah produksi?\n");

    u1x=MFx(1000,5000,permintaan);//permintaan turun
    printf("Fungsi keanggotaan permintaan
    turun:%.2f\n",u1x);
    u1y=MFy(1000,5000,permintaan);//permintaan naik
    printf("Fungsi keanggotaan permintaan
    naik:%.2f\n",u1y);

    u2x=MFx(100,600,persediaan);//persediaan sedikit
    printf("Fungsi keanggotaan persediaan
    sedikit:%.2f\n",u2x);
    u2y=MFy(100,600,persediaan);//persediaan banyak
    printf("Fungsi keanggotaan persediaan
    banyak:%.2f\n",u2y);

```

```
//rule 1 : IF Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang  
BERKURANG  
minR1=Min(u1x,u2y);  
printf("Minimum Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK:%.2f\n",minR1);  
proR1=7000-minR1*5000;  
printf("Produksi berkurang:%.0f\n",proR1);  
//rule 2 : IF Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi Barang  
BERKURANG  
minR2=Min(u1x,u2x);  
printf("Minimum Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT:%.2f\n",minR2);  
proR2=7000-minR2*5000;  
printf("Produksi berkurang:%.0f\n",proR2);  
//rule 3 : IF Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK THEN Produksi Barang  
BERTAMBAH  
minR3=Min(u1y,u2y);  
printf("Minimum Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK:%.2f\n",minR3);  
proR3=2000+minR3*5000;  
printf("Produksi bertambah:%.0f\n",proR3);  
//rule 4 : IF Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT THEN Produksi Barang  
BERTAMBAH  
minR4=Min(u1y,u2x);  
printf("Minimum Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT:%.2f\n",minR4);  
proR4=2000+minR4*5000;  
printf("Produksi bertambah:%.0f\n",proR4);  
//Defuzzyfikasi  
float pembilang = minR1 * proR1 + minR2 * proR2 + minR3 * proR3 + minR4 * proR4;  
float penyebut = minR1 + minR2 + minR3 + minR4;  
float hasil_COA = pembilang/penyebut;  
printf("Produksi:%.0f\n",hasil_COA);
```

}

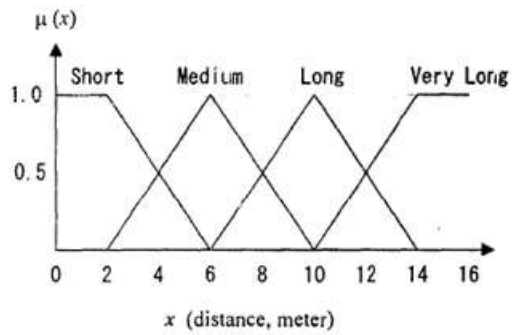
Hasil

```
D:\PENS\Tekkom\Sistem Cerdas\2020 Sistem Cerdas\Program\fuzzy1\Debug\fuzzy1.exe
Persoalan:
Permintaan:4000
Persediaan:300
Berapa jumlah produksi?
Fungsi keanggotaan permintaan turun:0.25
Fungsi keanggotaan permintaan naik:0.75
Fungsi keanggotaan persediaan sedikit:0.60
Fungsi keanggotaan persediaan banyak:0.40
Minimum Permintaan TURUN And Persediaan BANYAK:0.25
Produksi berkurang:5750
Minimum Permintaan TURUN And Persediaan SEDIKIT:0.25
Produksi berkurang:5750
Minimum Permintaan NAIK And Persediaan BANYAK:0.40
Produksi bertambah:4000
Minimum Permintaan NAIK And Persediaan SEDIKIT:0.60
Produksi bertambah:5000
Produksi:4983
```

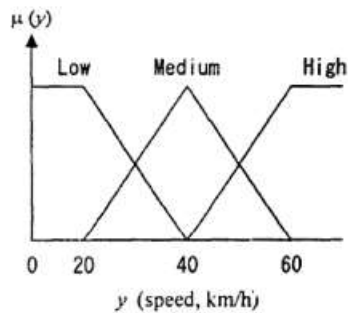
Tugas

Buat program untuk suatu fuzzy inference system untuk menentukan level pengereman kendaraan berdasarkan 2 variable input, jarak antara kendaraan yang bersangkutan dengan kendaraan di depannya, dan kecepatan sesaat kendaraan. Variable jarak dibagi menjadi empat kategori fuzzy dengan 4 linguistic variable pada input membership function (IMF), short, medium, long, very long. Sementara itu variable kecepatan dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy dengan 3 linguistic terms, low, moderat, high. Sementara level pengereman dibagi menjadi 4 tingkat dengan single-tone output membership function (OMF), no brake, soft, moderat, hard, seperti yang diberikan pada Fungsi Keanggotaan, Fuzzy rules dari FIS tersebut seperti diberika pada Fuzzy Rule Set.

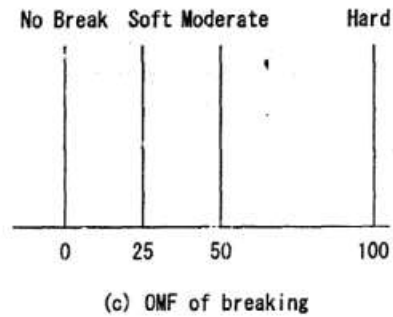
Fungsi Keanggotaan



(a) IMF of distance



(b) IMF of speed



(c) OMF of breaking

Fuzzy Rule Set

Fuzzy Rule Set

		x (distance)			
		Short	Medium	Long	Very Long
y (speed)	Low	Moderate	Soft	No Brake	No Brake
	Medium	Hard	Moderate	Soft	No Brake
	High	Hard	Hard	Moderate	Soft

data jarak dan kecepatan yang akan dilakukan untuk pengujian:
 $\{(1,75),(2,80),(4,10),(5,40),(16,10),(12,40),(13,35),(50,50),(8.9,48.5),(30,25.8),(11,22.5),$
 $(9.5,44)\}$.